

几何光学

几何光学基本定律

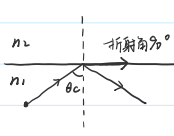
直线传播

反射定律 $i = i'$

折射定律 $n_1 \sin i = n_2 \sin r$

费马原理 光程极值

全内反射



$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad n_1 > n_2$

$\theta > \theta_c$ 时, 无折射光线

例: 光纤

符号惯例

① 物距 S : 物与入射光在反射面同侧 $S > 0$ 实物
异侧 $S < 0$ 虚物

② 像距 S' : 像与出射光在反射面同侧 $S' > 0$ 实像
异侧 $S' < 0$ 虚像

③ 曲率半径 R : 曲率中心与出射光在反射面同侧 $R > 0$
异侧 $R < 0$

f 与 R 同符号

④ 垂直于轴的线段, 轴上为正, 轴下为负

反射成像

平面镜: $S = -S'$

球面镜: $f = \frac{R}{2}$

$\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}$

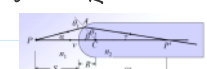
横向放大率 $m = \frac{S'}{S}$



$R > 0$ $R < 0$

球面折射成像

$\frac{n_1}{S} + \frac{n_2}{S'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$

例:  此时 $R > 0$

薄透镜



正透镜 负透镜

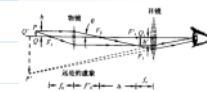
薄透镜公式: $\frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f} \quad m = \frac{S'}{S} = -\frac{S'}{S}$

磨镜者公式: $\frac{1}{f} = (n-1)(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})$

作图法: ① 平行轴 ② 过中心 ③ 过焦点

光学器件

放大镜: 角放大率 $m_\theta = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25cm}{f}$ $\rightarrow$ 明视距离

显微镜:  $M = m \times m_\theta = -\frac{S'}{S} \cdot \frac{25cm}{f_e}$
 $S' = f_o + \Delta$

望远镜: $m_\theta = -\frac{f_o}{f_e}$

相干光

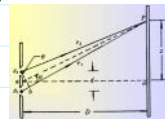
光源 $\begin{cases} \text{热辐射源} \\ \text{冷光源} \end{cases}$

相干条件 $\begin{cases} f \text{ 相同} \\ \text{振动方向相同} \\ \text{相位差恒定} \end{cases}$

相干光

- 相干条件
- f 相同
 - 振动方向相同
 - $\Delta\varphi$ 恒定
- 获得方法
- 分波阵面法：杨氏双缝干涉
 - 分振幅法：薄膜干涉
 - 分波长的方法：偏振光干涉

杨氏双缝干涉



明纹: $x = \pm \frac{D}{d} k \lambda$ $k = 0, 1, 2, \dots \Rightarrow d \sin \theta = \pm k \lambda$

暗纹: $x = \pm \frac{D}{d} (2k-1) \frac{\lambda}{2}$ $k = 1, 2, 3, \dots \Rightarrow d \sin \theta = \pm (2k-1) \frac{\lambda}{2}$

$\Delta r = \frac{D}{d} \lambda$

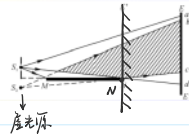
特点: $\lambda \rightarrow \Delta x \rightarrow \lambda \uparrow$

用白光作为光源, $x=0$ 处为白色明纹

两侧等光程中央最近, 白光最远

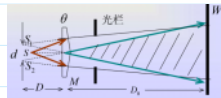
双缝干涉

洛埃镜:

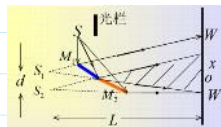


当屏在 E' 处时, 由于半波损失 N 点为暗条纹 $\rightarrow$ 光波的光程

菲涅耳双缝镜



菲涅耳双面镜



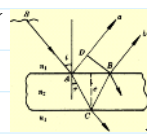
光的干涉

光程

光程 $= nr$

光程差 $\delta = (nr_2 - nr_1)$ 故有 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$

等效干涉



有半波损失 $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3 \text{ 明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2 \text{ 暗纹} \end{cases}$

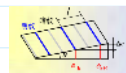
透射光无半波损失: $\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = \begin{cases} k\lambda & k=0,1,2 \text{ 明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,3 \text{ 暗纹} \end{cases}$

薄膜干涉

等厚干涉

劈尖膜干涉

$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3 \text{ 明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2 \text{ 暗纹} \end{cases}$



$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda}{2} \sin \theta$

同上, 透射光也发生干涉: $\delta = 2ne = \begin{cases} k\lambda & k=0,1,2 \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2 \end{cases}$

牛顿环

$e = \frac{r^2}{2R}$

$r_k = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}, & k=1,2,3 \text{ } k \text{ 级明环} \\ \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}, & k=0,1,2 \text{ } k \text{ 级暗环, 中心为暗斑} \end{cases}$

测量细丝直径:



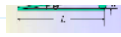
$d = \frac{\lambda L}{2l} \rightarrow$ 条纹间距

测量小角度:

$\theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{2nl}$

应用

杨氏干涉实验：



$m = \frac{d}{\lambda} \rightarrow$ 条纹间距

测量小角度： $\theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{2nl}$

干涉膨胀仪： $L - L_0 = N \cdot \frac{\lambda}{2}$
 样品长度变化 光程移动的数量

检查工件表面质量： $h = \frac{b\lambda}{2l}$
 刻痕深度

增透膜：干涉相消： $\delta = 2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

高反射膜：干涉加强： $\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

迈克尔孙干涉仪

$\left\{ \begin{array}{l} m_1, m_2 \text{ 严格垂直, 等厚干涉} \\ m_1, m_2 \text{ 不严格垂直, 等倾干涉} \end{array} \right. \quad d = N \cdot \frac{\lambda}{2}$

相干长度：产生干涉的最大光程差 L_c

时间相干性： $\left\{ \begin{array}{l} \text{相干时间 } \tau = \frac{L_c}{c} \\ L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \rightarrow \text{谱线宽度} \end{array} \right.$

空间相干性： $\left\{ \begin{array}{l} \text{临界光源宽度 } \frac{D\lambda}{d} \\ \text{相干间隔 } \frac{D\lambda}{a} \rightarrow \text{光源宽度} \end{array} \right.$

衍射现象

• 菲涅耳衍射

光源—障碍物—接收屏
距离为有限远。

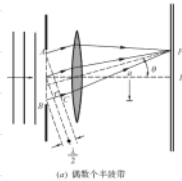
• 夫琅和费衍射

光源—障碍物—接收屏
距离为无限远。

$\rightarrow$ 入射光、衍射光均为平行光

Huygens-Fresnel 原理

$\left\{ \begin{array}{l} \text{波阵面 } S \text{ 上的各面元可看作新的相干波源} \\ \text{子波相遇时发生干涉} \end{array} \right.$



(a) 偶数个半波带



(b) 奇数个半波带

A, B 光程差： $\delta = BC = a \cdot \sin \theta$

中央明纹中心： $\theta = 0$

暗纹中心： $a \cdot \sin \theta = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2, 3, \dots$

明纹中心： $a \cdot \sin \theta = \pm (2k+1) \cdot \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2, 3, \dots$

单缝 Fraunhofer 衍射

特征： $\left\{ \begin{array}{l} 1. \text{ 中央明纹光强最大} \\ 2. \text{ 中央明纹的半角宽度 } \Delta\theta_0 = \frac{\lambda}{a} \\ 3. \text{ 其它各级明纹的宽度为中央的一半} \\ 4. \frac{I}{I_0} = \frac{\sin^2 u}{u^2}, \quad u = \frac{\pi a}{\lambda} \cdot \sin \theta \end{array} \right.$

光栅常数：相邻缝/刻痕间的中心间距 d



主极大： $d \cdot \sin \theta = \pm k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \leftarrow \text{光栅方程}$

(光谱仪) 最大级数 $k < \frac{d}{\lambda}$

暗条纹： $N \cdot d \cdot \sin \theta = \pm k' \lambda \quad k' = 1, 2, \dots \text{ 且 } k' \neq Nk, \text{ 即 } k' = 1, 2, \dots, N-1, N+1, \dots$

光的衍射

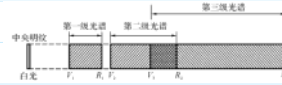
光栅衍射

暗条纹: $N \cdot d \sin \theta = \pm k' \lambda$ $k' = 1, 2, \dots$ 且 $k' \neq Nk$, 即 $k' = 1, 2, \dots, N-1, N+1, \dots$

特征:

- ① 相邻主极大间有 $N-1$ 个极小, $N-2$ 个次极大
- ② $\Delta \theta_k = \frac{\lambda}{d \cos \theta_k \cdot N}$
- ③ 白光形成彩色光谱
- ④ 缺级条件: $\begin{cases} \text{单缝: } a \sin \theta = k_1 \lambda \quad (1, 2, \dots) \\ \text{主极大: } d \sin \theta = k_2 \lambda \quad (0, 1, 2, \dots) \end{cases} \Rightarrow k_2 = \frac{d}{a} k_1$
缺级

光栅光谱: 波长越短越靠近中央 (紫)



分辨率: $R = \frac{\lambda}{\Delta \lambda} = k \cdot N$

圆孔衍射

圆孔 Fraunhofer 衍射: $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 为暗环张角 $\rightarrow$ 圆孔直径

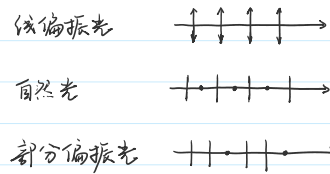
光学仪器最小分辨角: $\theta_{\min} = \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$

分辨率 $R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{D}{1.22 \lambda}$

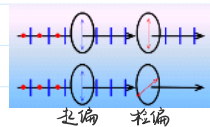
X射线晶体衍射

Bragg 公式: $2d \sin \theta = k \lambda$ $k = 1, 2, \dots$ 加强
↓
晶面间距

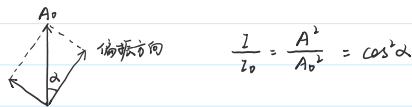
偏振光与自然光



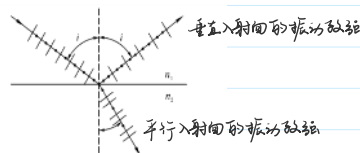
起偏与检偏



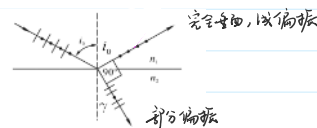
马吕斯定律



反射和折射时的偏振



布儒斯特定律:



此时, $i_0 + \gamma = 90^\circ$, 由 $n_1 \sin i_0 = n_2 \sin \gamma$

$$\Rightarrow \tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = n_2$$

↓
起偏角/布儒斯特角

光的偏振

光的双折射

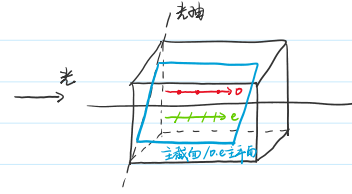
偏振光

主截面：光轴与晶面法线组成的面。

主平面：

o光与光轴组成的面称o光主平面，e光与光轴组成的面称e光主平面。
o光振动垂直与o光主平面；e光振动平行与e光主平面。

实验表明：入射光在主截面内(1)产生的o、e光都在主截面内(2) o、e光是振动方向相互垂直的偏振光(3) o光振动方向垂直主截面，e光振动方向平行主截面。



主折射率

e光在垂直光轴方向传播速率为 v_e

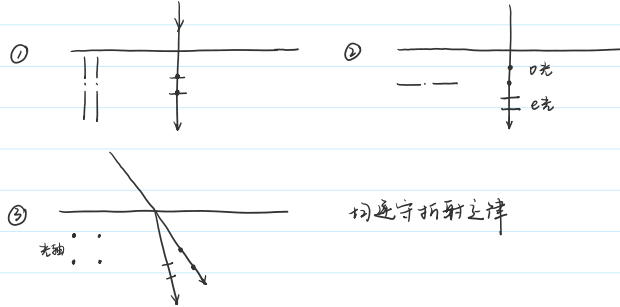
$n_e = \frac{c}{v_e}$ ，其余方向上e光在 n_o 与 n_e 间

晶体分类

正晶 $n_o > n_e$

负晶 $n_o < n_e$

特殊情况



晶体光学器件

尼科耳棱镜：起偏/检偏

维拉斯顿棱镜：获得两束振动方向垂直的偏振光

波片： $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot d = \frac{2\pi}{\lambda} |n_o - n_e| d$

任意入射的线偏振光与光轴夹角为 α

① $\alpha = 0^\circ$ 或 $\alpha = 90^\circ$ 是：出射与入射相同，为线偏振光

否：② 使用 $\frac{\lambda}{2}$ 波片 ($\Delta\varphi = \pi$) 是：出射与入射振动方向关于光轴对称

否：若使用 $\frac{\lambda}{4}$ 波片 ($\Delta\varphi = \pi/2$) ③ $\alpha = 45^\circ$ ，出射为圆偏振光

④ $\alpha \neq 45^\circ$ ，出射正椭圆 ~